

Лабораторная работа №3

Дисциплина: Основы информационной безопасности

Альманасра Рами
Российский университет дружбы народов
1032235862@rudn.ru

Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Теоретическое введение

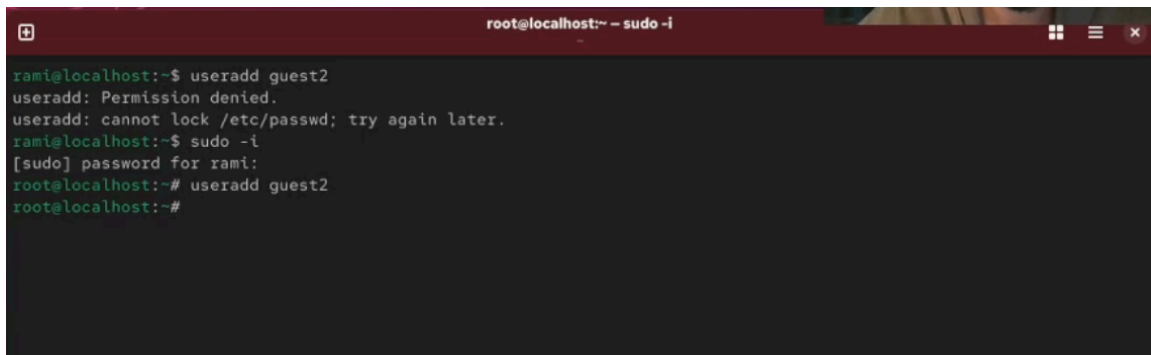
Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы.

Группы пользователей Linux кроме стандартных root и users, здесь есть еще пару десятков групп. Это группы, созданные программами, для управления доступом этих программ к общим ресурсам. Каждая группа разрешает чтение или запись определенного файла или каталога системы, тем самым регулируя полномочия пользователя, а следовательно, и процесса, запущенного от этого пользователя. Здесь можно считать, что пользователь - это одно и то же что процесс, потому что у процесса все полномочия пользователя, от которого он запущен

Выполнение лабораторной работы

Атрибуты файлов

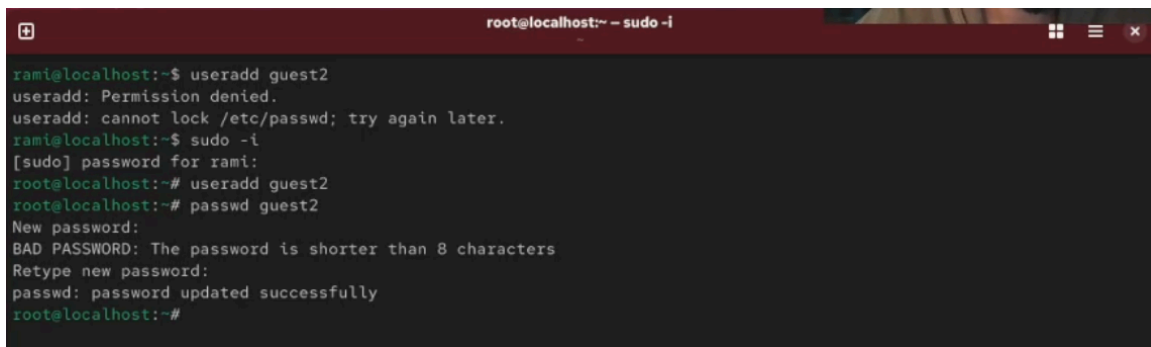
В установленной операционной системе создадим учётную запись пользователя guest2 (используя учётную запись администратора). guest1 был создан в предыдущей лабораторной работе.



```
root@localhost:~ - sudo -i
rami@localhost:~$ useradd guest2
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest2
root@localhost:~#
```

Рисунок 1. useradd guest

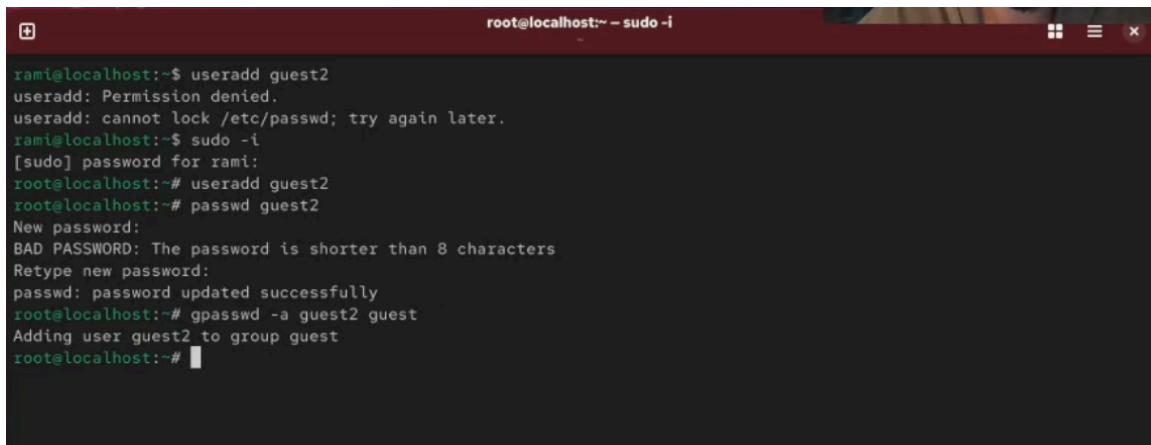
Далее зададим пароль для пользователя guest2:



```
root@localhost:~ - sudo -i
rami@localhost:~$ useradd guest2
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest2
root@localhost:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:~#
```

Рисунок 2. passwd guest2

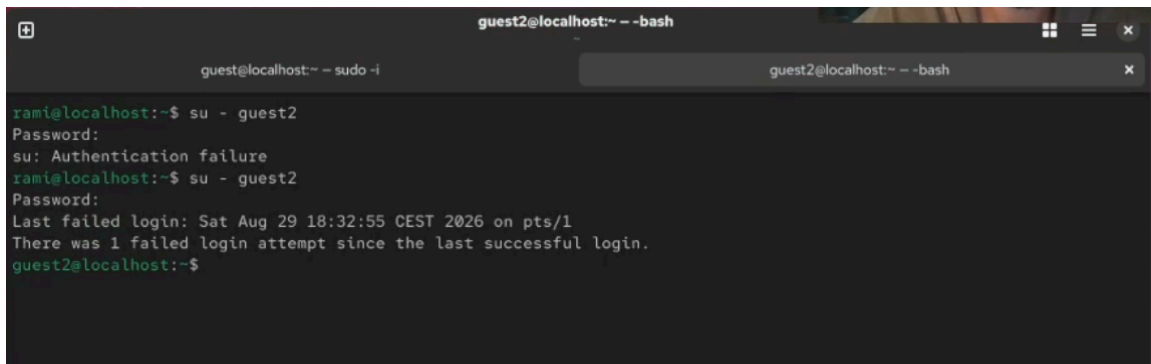
Добавим пользователя guest2 в группу guest:



```
root@localhost:~ - sudo -i
rami@localhost:~$ useradd guest2
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest2
root@localhost:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:~# gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
root@localhost:~#
```

Рисунок 3. gpasswd -a guest2 guest

Следующим шагом осуществим вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: guest на первой консоли и guest2 на второй консоли:



```
guest2@localhost:~ - bash
guest@localhost:~ - sudo -i
rami@localhost:~$ su - guest2
Password:
su: Authentication failure
rami@localhost:~$ su - guest2
Password:
Last failed login: Sat Aug 29 18:32:55 CEST 2026 on pts/1
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
guest2@localhost:~$
```

Рисунок 4. Открытие двух пользователей на двух консолях

Уточним имя нашего пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. Определим командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2`. Затем сравним вывод команды `groups` с выводом команд `id -Gn` и `id -G`:

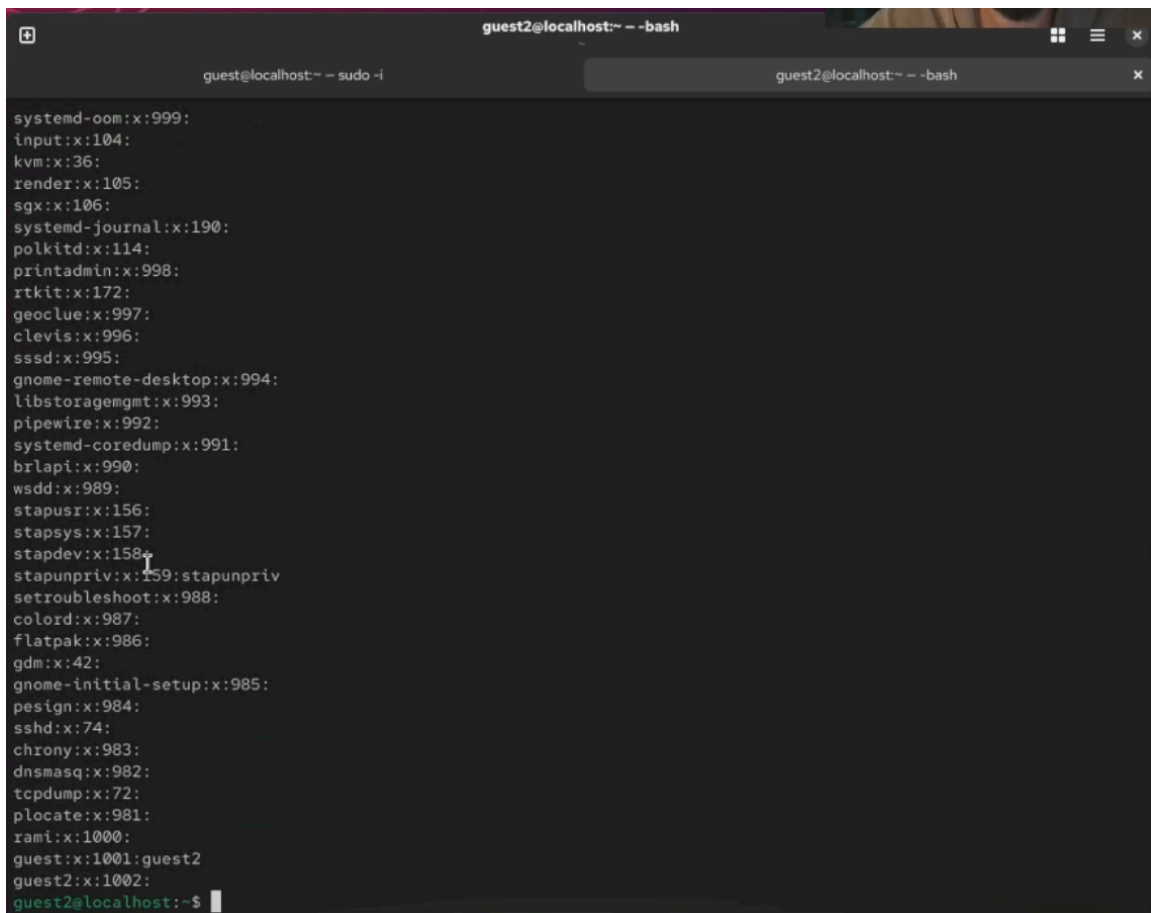
```
guest@localhost:~ -- sudo -i
guest@localhost:~ -- sudo -i
guest2@localhost:~ -- -bash

rami@localhost:~$ useradd guest2
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest2
root@localhost:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:~# gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 18:11:18 CEST 2026 on pts/2
guest@localhost:~$ groups
guest
guest@localhost:~$ id --Gn
id: unrecognized option '--Gn'
Try 'id --help' for more information.
guest@localhost:~$ id -Gn
guest
guest@localhost:~$ id -G
1001
guest@localhost:~$
```

```
guest2@localhost:~ -- -bash
guest@localhost:~ -- sudo -i
guest2@localhost:~ -- -bash

rami@localhost:~$ su - guest2
Password:
su: Authentication failure
rami@localhost:~$ su - guest2
Password:
Last failed login: Sat Aug 29 18:32:55 CEST 2026 on pts/1
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
guest2@localhost:~$ groups
guest2 guest
guest2@localhost:~$ id -Gn
guest2 guest
guest2@localhost:~$ id -G
1002 1001
guest2@localhost:~$
```

Сравним полученную информацию с содержимым файла /etc/group:



```
systemd-oom:x:999:
input:x:104:
kvm:x:36:
render:x:105:
sgx:x:106:
systemd-journal:x:190:
polkitd:x:114:
printadmin:x:998:
rtkit:x:172:
geoclue:x:997:
clevis:x:996:
sssd:x:995:
gnome-remote-desktop:x:994:
libstoragemgmt:x:993:
pipewire:x:992:
systemd-coredump:x:991:
brlapi:x:990:
wsdd:x:989:
stapusr:x:156:
stapusr:x:157:
stapdev:x:158:
stapusr:x:159:stapusr
setroubleshoot:x:988:
colord:x:987:
flatpak:x:986:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:985:
pesign:x:984:
sshd:x:74:
chrony:x:983:
dnsmasq:x:982:
tcpdump:x:72:
plocate:x:981:
rami:x:1000:
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
guest2@localhost:~$
```

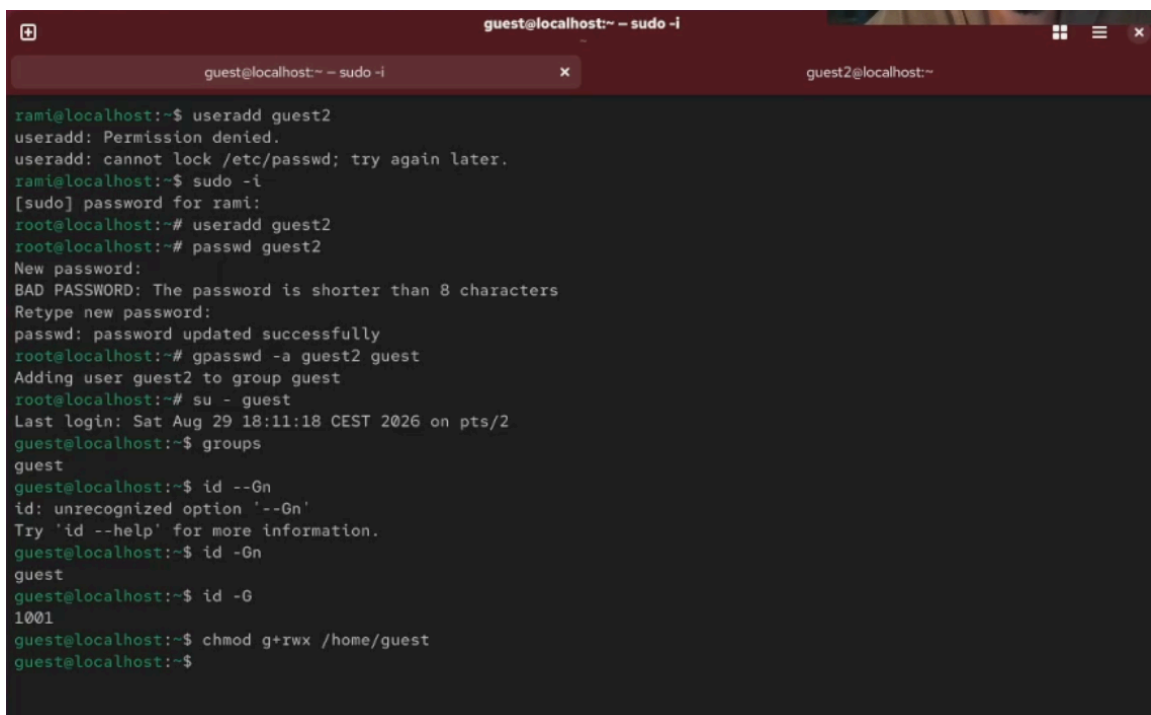
Рисунок 5. cat /etc/group

От имени пользователя guest2 выполним регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой newgrp guest:

```
guest2@localhost:~  
guest@localhost:~ - sudo -i  
input:x:104:  
kvm:x:36:  
render:x:105:  
sgx:x:106:  
systemd-journal:x:190:  
polkitd:x:114:  
printadmin:x:998:  
rtkit:x:172:  
geoclue:x:997:  
clevis:x:996:  
sssd:x:995:  
gnome-remote-desktop:x:994:  
libstoragemgmt:x:993:  
pipewire:x:992:  
systemd-coredump:x:991:  
brlapi:x:990:  
wsdd:x:989:  
stapusr:x:156:  
stapusr:x:157:  
stapdev:x:158:  
stapusr:x:159:stapusr  
setroubleshoot:x:988:  
colord:x:987:  
flatpak:x:986:  
gdm:x:42:  
gnome-initial-setup:x:985:  
pesign:x:984:  
sshd:x:74:  
chrony:x:983:  
dnsmasq:x:982:  
tcpdump:x:72:  
plocate:x:981:  
rami:x:1000:  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:  
guest2@localhost:~$ newgrp guest  
guest2@localhost:~$
```

Рисунок 6. newgrp guest

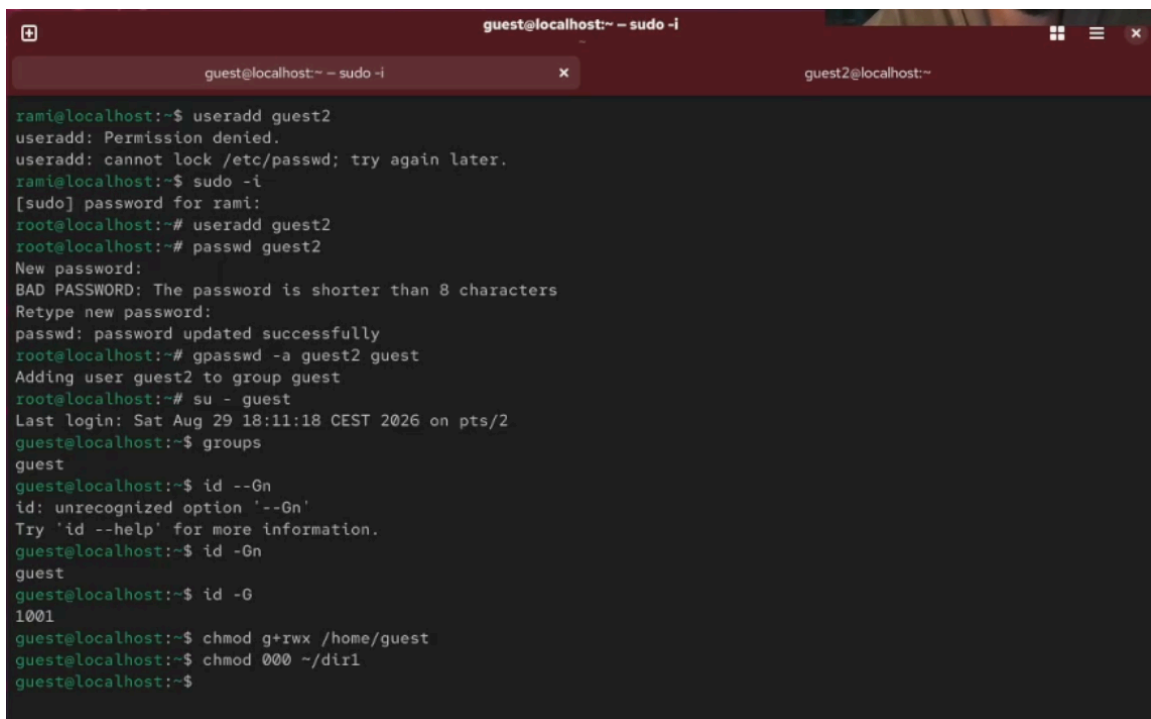
От имени пользователя guest изменим права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rwX /home/guest`



```
guest@localhost:~ -- sudo -i
guest@localhost:~ -- sudo -i
rami@localhost:~$ useradd guest2
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest2
root@localhost:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:~# gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 18:11:18 CEST 2026 on pts/2
guest@localhost:~$ groups
guest
guest@localhost:~$ id --Gn
id: unrecognized option '--Gn'
Try 'id --help' for more information.
guest@localhost:~$ id -Gn
guest
guest@localhost:~$ id -G
1001
guest@localhost:~$ chmod g+rxw /home/guest
guest@localhost:~$
```

Рисунок 7. `chmod g+rxw /home/guest`

От имени пользователя `guest` снимем с директории `/home/guest/dir1` все атрибуты командой `chmod 000 dir1`:



```
guest@localhost:~ -- sudo -i
guest@localhost:~ -- sudo -i
rami@localhost:~$ useradd guest2
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest2
root@localhost:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:~# gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 18:11:18 CEST 2026 on pts/2
guest@localhost:~$ groups
guest
guest@localhost:~$ id --Gn
id: unrecognized option '--Gn'
Try 'id --help' for more information.
guest@localhost:~$ id -Gn
guest
guest@localhost:~$ id -G
1001
guest@localhost:~$ chmod g+rxw /home/guest
guest@localhost:~$ chmod 000 ~/dir1
guest@localhost:~$
```

Рисунок 8. `chmod 000 dir1`

В конце проверим правильность снятия атрибутов:

```
guest@localhost:~ -- sudo -i
guest@localhost:~ -- sudo -i
rami@localhost:~$ useradd guest2
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
rami@localhost:~$ sudo -i
[sudo] password for rami:
root@localhost:~# useradd guest2
root@localhost:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@localhost:~# gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
root@localhost:~# su - guest
Last login: Sat Aug 29 18:11:18 CEST 2026 on pts/2
guest@localhost:~$ groups
guest
guest@localhost:~$ id --Gn
id: unrecognized option '--Gn'
Try 'id --help' for more information.
guest@localhost:~$ id -Gn
guest
guest@localhost:~$ id -G
1001
guest@localhost:~$ chmod g+rx /home/guest
guest@localhost:~$ chmod 000 ~/dir1
guest@localhost:~$ chmod 000 ~/dir1
guest@localhost:~$ ls -ld ~/dir1
d-----, 2 guest guest 6 Aug 29 18:11 /home/guest/dir1
```

Рисунок 9. ls -ld

Заполнение таблицы 3.1

Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, заполним табл. 3.1, определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. После чего сравним табл. 2.1 (из лабораторной работы №2) и табл. 3.1.

Права директории	Права файла	Со-зда-ние фай-ла	Уда-ле-ние фай-ла	За-пись в фай-л	Чте-ние фай-ла	Сме-на ди-рек-то-рии	Про-смотр фай-лов в ди-рек-то-рии	Пе-ре-име-но-ва-ние фай-ла	Сме-на атри-бу-тов фай-ла
d----- (000)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----x--- (010)	----- (000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----- (000)	+	+	-	-	+	-	+	+

Права директории	Права файла	Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в фай- л	Чте- ние фай- ла	Сме- на рек- то- рии	Про- смотр фай- лов в ди- рек- то- рии	Пе- ре- име- но- ва- ние фай- ла	Сме- на атри- бу- тов фай- лла
d---r----- (040)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----- (000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----- (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----- (000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d----- (000)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----x--- (010)	-	-	-	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----x--- (010)	+	+	-	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----x--- (010)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----x--- (010)	+	+	-	-	+	+	+	+
d----- (000)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----w---- (020)	-	-	+	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----w---- (020)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----w---- (020)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	-----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----w---- (020)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	-----wx--- (030)	-	-	+	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----wx--- (030)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r----- (040)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-

Права директории	Права файла	Со- зда- ние фай- ла	Уда- ле- ние фай- ла	За- пись в фай- л	Чте- ние фай- ла	Сме- на рек- то- рии	Про- смот- р фай- лов в ди- рек- то- рии	Пе- ре- име- но- ва- ние фай- ла	Сме- на атри- бу- тов фай- ла
d---r-x--- (050)	-----wx--- (030)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	-----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----wx--- (030)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- (000)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----r----- (040)	-	-	-	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----r----- (040)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----r----- (040)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----r----- (040)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----r-x--- (050)	-	-	-	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----r-x--- (050)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----r-x--- (050)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----r-x--- (050)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- (000)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----rw---- (060)	-	-	+	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----rw---- (060)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----rw---- (060)	-	-	+	+	+	+	-	+

Права директории	Права файла	Со- зда- ние фай- ла	Уда- ние фай- ла	За- пись в фай- ла	Чте- ние фай- ла	Сме- на рек- то- рии	Про- смот- р фай- лов в ди- рек- то- рии	Пе- реим- е- но- ва- ние фай- ла	Сме- на атри- бу- тов фай- ла
d---rw---- (060)	----rw---- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----rwx--- (060)	+	+	+	+	+	+	+	+
d----- (000)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----rwx--- (070)	-	-	+	+	+	-	-	+
d-----w---- (020)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----wx--- (030)	----rwx--- (070)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----rwx--- (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----rwx--- (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешённые действия для групп»

Заполнение таблицы 3.2

12. На основании заполненной таблицы определим те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполним табл. 3.2.

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d---wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d---wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d---wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d---wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d---wx--- (030)	----- (000)

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

Сравнивая таблицу 3.1. с таблицей 2.1, можно сказать, что они одинаковы. Единственное различие в том, что в предыдущий раз мы присваивали права владельцу, а в этот раз группе.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепили теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

Список литературы

https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3096709/mod_resource/content/4/003-lab_discret_2users.pdf